

Chapitre 8 - Statistiques descriptives

8.1 Caractéristiques d'une série statistique

8.1.1 Série statistique

Voici les séries de notes obtenues par 3 élèves :

- Jérôme : 4 ; 6 ; 18 ; 7 ; 17 ; 12 ; 12 ; 18
- Bertrand : 13 ; 13 ; 12 ; 10 ; 12 ; 3 ; 14 ; 12 ; 14 ; 15
- Julie : 15 ; 9 ; 14 ; 13 ; 10 ; 12 ; 12 ; 11 ; 10

8.1.2 Moyenne

Calculer la moyenne pour chaque série de notes de Jérôme, de Bertrand et de Julie.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Une autre manière de calculer la moyenne est d'utiliser la moyenne pondérée :

Définition : La **moyenne** d'une série statistique dont les valeurs sont $x_1, x_2, \dots, x_k$ et les effectifs correspondants $n_1, n_2, \dots, n_k$ est notée $\bar{x}$ et est égale à :

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$$

La **moyenne** est une caractéristique de position.

Méthode :

Il faut d'abord ranger les valeurs dans l'ordre croissant.

Dans notre exemple, on a :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Définition : Le **premier quartile** (Q_1) est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25% des autres valeurs de la série sont inférieures ou égales à cette valeur.

Le **troisième quartile** (Q_3) est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75% des autres valeurs de la série sont inférieures ou égales à cette valeur.

Les **quartiles** sont des caractéristiques de position.

Les **quartiles** sont des caractéristiques de position.

L'écart interquartile est une caractéristique de dispersion.

■

8.1.6 Interprétations

$M_{(\text{Jérôme})} \approx 11,8$	$Me_{(\text{Jérôme})} = 12$	$E_{(\text{Jérôme})} = 14$	$Q_1(\text{Jérôme}) = 6$	$Q_3(\text{Jérôme}) = 17$	$E_Q(\text{Jérôme}) = 11$
$M_{(\text{Bertrand})} = 11,8$	$Me_{(\text{Bertrand})} = 12,5$	$E_{(\text{Bertrand})} = 12$	$Q_1(\text{Bertrand}) = 12$	$Q_3(\text{Bertrand}) = 14$	$E_Q(\text{Bertrand}) = 2$
$M_{(\text{Julie})} \approx 11,8$	$Me_{(\text{Julie})} = 12$	$E_{(\text{Julie})} = 6$	$Q_1(\text{Julie}) = 10$	$Q_3(\text{Julie}) = 13$	$E_Q(\text{Julie}) = 3$

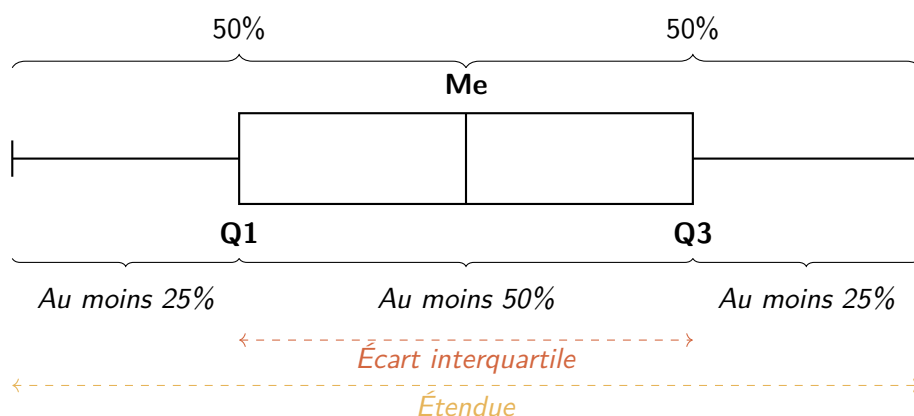
Les moyennes sont environ égales et pourtant les notes ne se répartissent pas de la même manière autour de cette caractéristique de position. Les étendues sont très différentes.

Jérôme a une médiane égale à 12 donc il a obtenu autant de notes au-dessus de 12 que de notes en-dessous de 12.

Le premier quartile de Bertrand est égal à 12 donc au moins un quart des notes de Bertrand sont inférieures à 12.

Le troisième quartile de Julie est égal à 13 donc au moins trois quarts des notes de Julie sont inférieures à 13.

L'écart interquartile de Jérôme est égal à 11 donc il a au moins 50% des notes comprises entre 6 et 17 (les quartiles).



8.2 Cas de pondération d'une série statistique

8.2.1 Série statistique

Tailles des élèves de 2nde2 en cm :

.....

.....

8.2.2 Regroupement par classe

Regrouper cette série de tailles par classes de longueur 10 cm et calculer les fréquences arrondies au centième :

Tailles						
Effectifs						
Effectifs cumulés croissants						
Fréquences (en %)						
Fréquences cumulées croissantes (en %)						

8.2.3 Moyenne pondérée

Classe centrées x_i						
Effectifs n_i						

Il s'agit d'un calcul de moyenne pondéré car des effectifs différents n_i sont associés à chaque valeur x_i .

$$\bar{x} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \quad$$

8.2.4 Linéarité de la moyenne

Propriété : Si une série de valeurs x_i a pour moyenne $\bar{x}$ alors la série de valeurs $ax_i + b$, avec a et b réels, a pour moyenne $a\bar{x} + b$.

Exemple

Moyennes					
x_i	4	7	-2	$\frac{4+7-2}{3} = 3$	
					
					
$2x_i - 5$	3	9	-9	$\frac{3+9-9}{3} = 1$	
					

8.2.5 Variance, écart-type

Définition :

1. La variance V d'une série statistique de moyenne $\bar{x}$ dont les valeurs du caractère sont $x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$ et les effectifs correspondants sont $n_1, n_2, n_3, \dots, n_k$ est

$$V = \frac{n_1 \times (x_1 - \bar{x})^2 + n_2 \times (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k \times (x_k - \bar{x})^2}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$$

2. L'écart-type σ d'une série statistique de variance V est égal à : $\sigma = \sqrt{V}$.

Exemple

Ainsi en reprenant l'exemple des tailles de la 2nde2, la variance est égale à :

$V =$

Donc $\sigma \approx$

L'écart-type possède la même unité que les valeurs de la série.

Ainsi pour la série étudiée, l'écart-type est environ égal à ... cm.

R L'écart-type exprime la dispersion des valeurs d'une série statistique autour de sa moyenne.
Les valeurs extrêmes influencent l'écart-type.